សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មាតិកា

ជំពូកទី១៖ ទែម៉ូឌីណាមិច **4**

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 5

១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 5

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 5

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព 6

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 6

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព 7

៣.៣. បូសកាវរនៃមធ្យមល្បឿនការេ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល 7

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច 8

១. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច 8

១.១. ប្រព័ន្ធ (System) 8

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ 8

១.៣. បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច 8

១.៤. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច 8

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ 8

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ) 9

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ 10

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម) 11

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ) 12

៣. ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច 13

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុិច) 14

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន 16

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process) 16

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

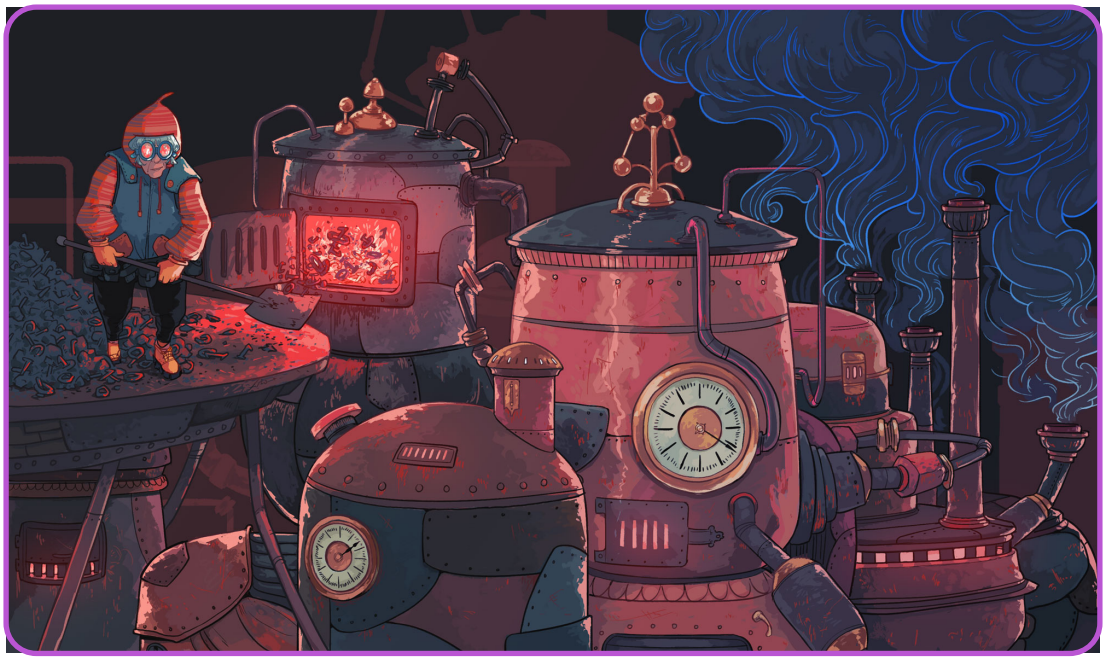
២. សុិចកាកណូ និងទ្រីស្តីបទកាកណូ (Carnot Cycle) 17
២.១. សុិចកាកណូ 17
២.២. ទ្រីស្តីបទទកាកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា 17
៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ 17
៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine): 18
៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine): 18
៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន: 19

ជំពូកទី២៖ រលក **20**
មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ 21
១. សមីការបម្លាស់ទីភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement) 21
២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ 21
៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing) 21
៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រណែល (Fresnel Construction) 22
៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves) 25
៦. រលកជញ្ជុំ (Standing Waves) 25
៧. រ៉េសូណង់ (Resonance) 26
មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves) 27
១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference) 27
១.១. និយមន័យ 27
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference) 27
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference) 27
ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) 29
២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ 30
២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់) 30
៣. អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ 30
៣.១. រង្វាស់មុំនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ 31
ក. រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ 31

ខ. រង្វាស់មុំប្រង់ងងឹត 32
៣.២. ទីតាំងប្រង់ (ករណីទូទៅ) 32
ក. ទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (ករណីមុំតូច) 33
ខ. ទីតាំងប្រង់ងងឹត (ករណីមុំតូច) 33
គ. ប្រវែងទីតាំងប្រង់ (អាំងទែប្រង់) 33

ជំពូកទី៣៖ អគ្គិសនី **35**
មេរៀនទី៣៖ ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក 36
១. មេដែកនឹងដែនម៉ាញេទិក 36
១.១. មេដែក 36
ក. អន្តរកម្មនៃមេដែក 36
១. ២. ដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែក 37
១. ៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃផែនដី 38
២. ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី 39
២.១. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់ 39
២.២. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តវង់ 40
២.៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត 41
៣. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក 43
៣. ១. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានបម្លាស់ទីលើនៃបន្ទុកអគ្គិសនី ឬ កម្លាំងឡូរិន 43
៣. ២. កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនី . 46
៣. ៣. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនី ដាក់ស្របគ្នា 47
ក. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង a មានអំពើលើខ្សែ b 47
ខ. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង b មានអំពើលើខ្សែ a 48

១. ទែម៉ូឌីណាមិក



① ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន
② ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក
③ ម៉ាស៊ីន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទី១២! ជំពូកទី១ នៃមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាជំពូកដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាពីពំនោលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ដូចជាល្បឿនប្រសិទ្ធិនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ សម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងជាពិសេសគឺសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលបានសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី១១។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ទី១១ ដែលមានច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក និងម៉ាស៊ីនដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបម្លែងថាមពលកម្តៅឲ្យទៅជាកម្មន្តនិងថាមពលផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

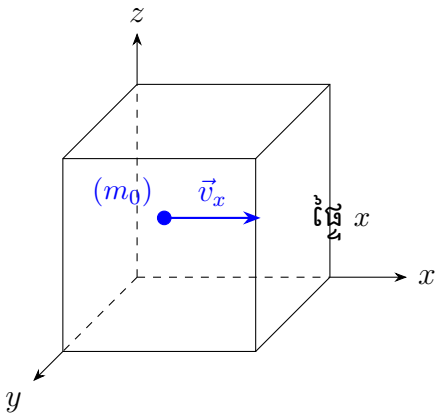
១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

◇ **ពំនោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖**

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនិងធុងចាត់ទុកជាទង្គិចខ្លាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនិងស៊ីតុណ្ហភាព។

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ឧបមាថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស m_0 ផ្លាស់ទីក្នុងធុងរាងគូបដែលមានជ្រុង L និងមាឌ $V = L^3$។ យើងសន្មតថាម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅអ័ក្ស Ox ទៅបុកនឹងផ្ទៃធុង X៖



ចលនាម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

- បរិមាណចលនាមុនទង្គិច៖ $\vec{P}_1 = m_0\vec{v}_x$
- បរិមាណចលនាក្រោយទង្គិច៖ $\vec{P}_2 = -m_0\vec{v}_x$
- បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា៖ $\Delta\vec{P} = -2m_0\vec{v}_x$
- ដោយប្រើ $|\Delta P| = 2m_0v_x$

កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលមានអំពើលើផ្ទៃx:

$$F = \frac{|\Delta P|}{\Delta t} = \frac{2m_0v_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{m_0v_x^2}{L} \qquad (1)$$

សម្រាប់ម៉ូលេគុល N ដែលមានល្បឿនខុសៗគ្នា $v_1, v_2, \ldots, v_N$ សម្ពាធសរុបលើផ្ទៃ $A = L^2$ គឺ៖

$$F = \frac{m_0}{L}\left(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F}{A} = \frac{m_0(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2)}{L^3} = \frac{N m_0 (v_x^2)_{av}}{V} \tag{2}$$

ដោយសារចលនាម៉ូលេគុលមាន ៣ វិមាត្រ (Ox, Oy, Oz) នោះ
$(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$៖

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av} \tag{3}$$

ដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av}$:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right) K_{av}$$

សមីការនេះបញ្ជាក់ថា៖

សម្ពាធនៃឧស្ម័នសមាមាត្រនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយឯកតាមាឌ និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់វា។

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ P, មាឌ V, ចំនួនម៉ូលេគុល N និងសីតុណ្ហភាព T:

- $P \propto N$ (V, T ថេរ)
- $P \propto T$ (V, N ថេរ)
- $P \propto \frac{1}{V}$ (N, T ថេរ)

ដូចនេះ $P \propto \frac{NT}{V}$, ហើយបើ k_B ជាថេររបស់ Boltzmann:

$$\boxed{PV = N k_B T} \tag{4}$$

បើ N_A ជាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ និង n ជាចំនួនម៉ូល $(N = nN_A)$:

$$\boxed{PV = nRT} \tag{5}$$

ដែល $R = k_B N_A = 8.31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ ជាថេរសកល, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

ពី $PV = \frac{2}{3}NK_{av}$ និង $PV = Nk_BT$ ដោយប្រៀបធៀប:

$$\boxed{K_{av} = \frac{3}{2}k_BT} \tag{6}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃ N ម៉ូលេគុល:

$$\boxed{K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT} \tag{7}$$

ដោយ:

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
- T គិតជា K (កែលវិន)
- $R = 8.31$ J/(mol·K)
- K គិតជា J (Joules)

៣.៣. ឫសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល

ពី $K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$ យើងបាន:

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \tag{8}$$

ដោយ $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ជួសចូល:

$$\boxed{v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}} \tag{9}$$

ដែល $R = 8.31$ J/(mol·K), T គិតជា K, M គិតជា kg/mol, v_{rms} គិតជា m/s

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ នៃម៉ូឌីណាមិច

១. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

១.១. ប្រព័ន្ធ (System)

- **ប្រព័ន្ធ** គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត (មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាពីស្តុង និងស៊ីឡាំង។

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ

- **ភាពនៃប្រព័ន្ធ** ជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅខណៈណាមួយ ឧស្ម័នអាចមានអថេរប្រព័ន្ធដូចជា៖ ចំនួនម៉ូល (n), ម៉ាស (m), សីតុណ្ហភាព (T), មាឌ (V), និង សម្ពាធ (P)។

១.៣. បម្លែងនៃម៉ូឌីណាមិច

- **បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច** គឺកាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាព ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។

១.៤. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

- **ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច** គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។ (ឧទាហរណ៍៖ ការបម្លែងពីទឹក ទៅជាចំហាយទឹក)

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

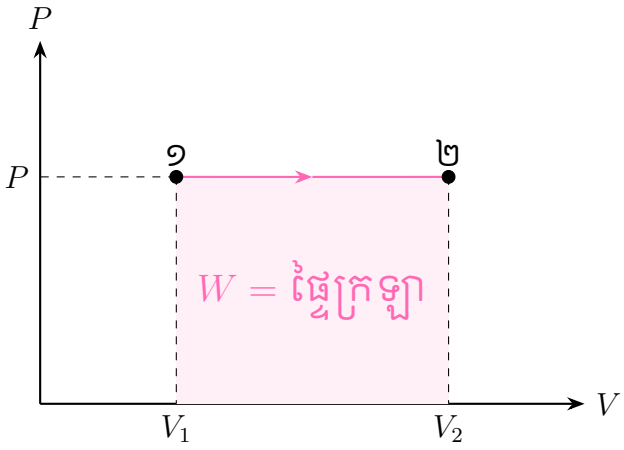
◇ **រំឭកកម្មន្តបង្កើតដោយកម្លាំងថេរ**

- កម្មន្ត (W) ជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបម្លាស់ទី និងទំហំនៃបម្លាស់ទីនោះ។ រូបមន្ត៖ $W = F \cdot d\cos\theta$

- បើ $W > 0$ គេហៅថា កម្មន្តចលករ។
- បើ $W < 0$ គេហៅថា កម្មន្តទប់។

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($P =$ ថេរ)។
- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមបន្ទាត់ក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យទូទៅ កម្មន្ត W ជាអាំងតេក្រាលនៃសម្ពាធធៀបនឹងមាឌ៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$

- ដោយសារសម្ពាធ P ជាចំនួនថេរ (មិនប្រែប្រួលតាម V) យើងអាចទាញវាចេញក្រៅសញ្ញាអាំងតេក្រាលបាន៖

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV$$

- គណនាអាំងតេក្រាលនៃ dV យើងបាន V រួចជំនួសគោលកម្រិតពី V_1 ទៅ V_2៖

$$W = P\Big[V\Big]_{V_1}^{V_2} = P(V_2 - V_1)$$

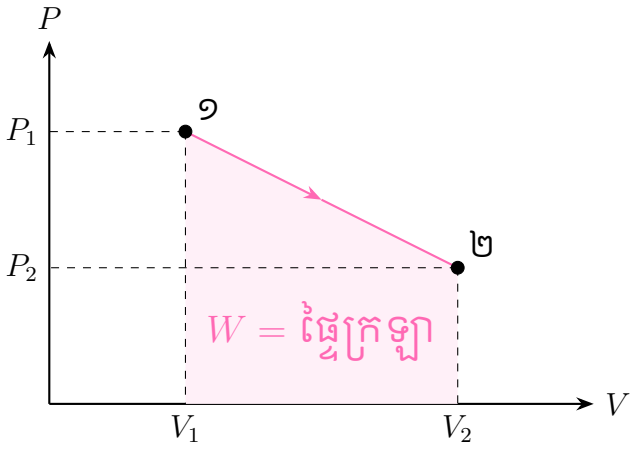
សន្និដ្ឋាន៖ តាមលក្ខណៈធរណីមាត្រ ក្រាបនេះមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមានបណ្តោយ $\Delta V = V_2 - V_1$ និងទទឹង P។ ដូចនេះ កម្មន្តកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V1) \tag{10}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- ΔV ជាបម្រែបម្រួលមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នស្មើនឹងផ្ទៃក្រោមក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

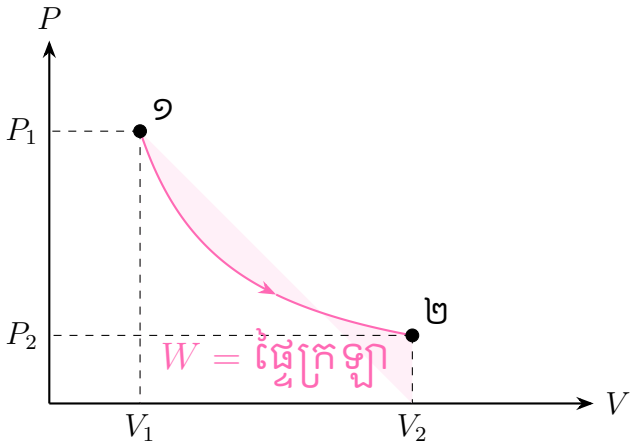
- តាមនិយមន័យ កម្មន្ត W គឺជាផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រាបពីភាព ១ ទៅភាព ២។
- ក្នុងករណីនេះ ក្រាបមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមាន៖
  - ជ្រុងស្រប (បាតតូច និងបាតធំ) គឺ P_1 និង P_2
  - កម្ពស់របស់ចតុកោណកែង គឺបម្រែបម្រួលមាឌ $\Delta V = V_2 - V_1$
- តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង៖ ផ្ទៃ $= \frac{\text{បាតធំ}+\text{បាតតូច}}{2} \times$ កម្ពស់ ឬ $A = \frac{a+b}{2} \times h$
- ដូចនេះ យើងទាញបានកម្មន្ត៖

$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1) = P_{av} \times \Delta V \quad (11)$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P_1 និង P_2 ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម សីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($T =$ ថេរ)។
- តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$។
- ក្រាបមានរាងជាខ្សែអ៊ុំពែបូល (Hyperbola) ហើយកម្មន្តគឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមខ្សែនេះ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ជំនួស $P = \frac{nRT}{V}$ ទៅក្នុងសមីការអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV$$

- ដោយសារ $n, R,$ និង T ជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញវាចេញក្រៅអាំងតេក្រាល៖

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V}\,dV$$

- តាមរូបមន្តគណិតវិទ្យា $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$ យើងទាញបាន៖

$$W = nRT\Big[\ln V\Big]_{V_1}^{V_2}$$

- ជំនួសគោលកម្រិតចូល និងប្រើលក្ខណៈទ្បូការីត $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$៖

$$W = nRT(\ln V_2 - \ln V_1) = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{12}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- n ជាចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូល (mol)
- $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ ជាថេរឧស្ម័ន
- T ជាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន (K)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($\mathrm{m^3}$)

ទំនាក់ទំនងទម្រង់ផ្សេងទៀត (តាមច្បាប់បយ-ម៉ារ្យ៉ូត)៖

- ដោយសារសីតុណ្ហភាពថេរ ($T =$ ថេរ) តាមច្បាប់បយ-ម៉ារ្យ៉ូត (Boyle-Mariotte's Law) យើងមាន៖

$$P_1V_1 = P_2V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

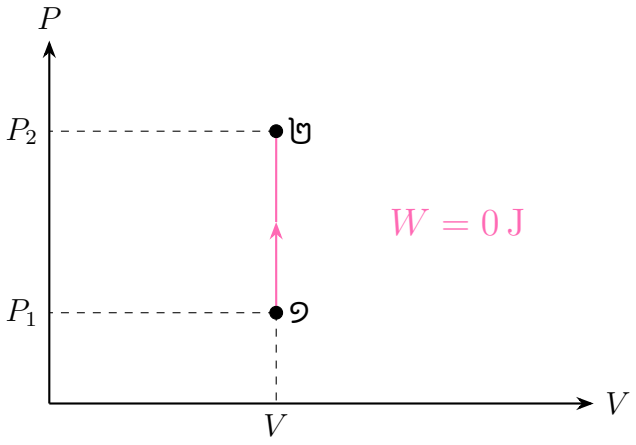
- ម្យ៉ាងទៀត តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធយើងដឹងថា $nRT = P_1V_1 = P_2V_2$ ។
- ដូចនេះ យើងអាចសរសេររូបមន្តកម្មន្តជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតបានដូចជា៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \tag{13}$$

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ មាឌរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($V =$ ថេរ នាំឲ្យ $\Delta V = 0$)។

- ក្រាបមានរាងជាបន្ទាត់ឈរ ហើយផ្ទៃក្រឡាក្រោមក្រាបស្មើនឹងសូន្យ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ដោយសារមាឌមិនប្រែប្រួល ($V_1 = V_2 = V$) នាំឲ្យបម្រែបម្រួលមាឌ $dV = 0$ (ឬ $\Delta V = 0$)។
- ជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V}^{V} P \cdot 0 = 0\,\text{J}$$

- ឬគិតតាមផ្ទៃក្រឡាធរណីមាត្រ៖ ដោយសារក្រាបជាបន្ទាត់ឈរ វាគ្មានប្រវែងទទឹងទេ ដូច្នេះវាគ្មានផ្ទៃក្រឡាធៀបនឹងអ័ក្សមាឌឡើយ (ផ្ទៃ $= 0$)។

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$\Delta V = 0 \implies W = 0\,\text{J} \tag{14}$$

៣. ច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច

ពោលច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖ ក្នុងលំនាំនៃទែម៉ូឌីណាមិច កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

$$Q = \Delta U + W \quad \text{ឬ} \quad \Delta U = Q - W \tag{15}$$

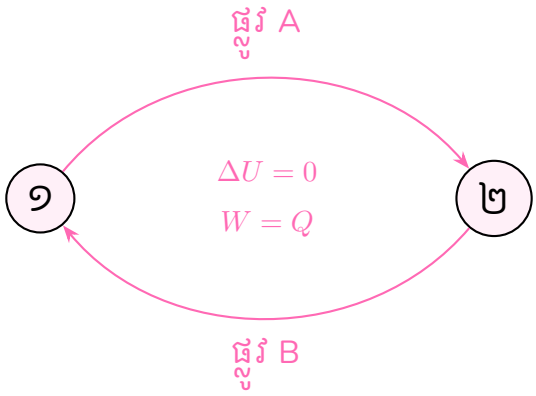
សញ្ញានៃទំហំទែម៉ូឌីណាមិច៖

- បើកម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q > 0$។ បើកម្តៅបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q < 0$។
- បើកម្មន្តធ្វើដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W > 0$។ បើកម្មន្តទទួលដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W < 0$។
- បើថាមពលក្នុងកើន នោះ $\Delta U > 0$។ បើថាមពលក្នុងថយ នោះ $\Delta U < 0$។

ទំហំរូបវិទ្យា	តម្លៃវិជ្ជមាន (> 0 ឬ $(+)$)	តម្លៃអវិជ្ជមាន (< 0 ឬ $(-)$)
កម្តៅ (Q)	ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ	ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ
កម្មន្ត (W)	ប្រព័ន្ធធ្វើ (ឬបំពេញ) កម្មន្ត	ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត
ថាមពលក្នុង (ΔU)	ថាមពលក្នុងកើនឡើង	ថាមពលក្នុងថយចុះ

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុីច)

និយមន័យ៖ បម្លែងបិទ (ឬសុីច) គឺជាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចដែលប្រព័ន្ធចេញពីភាពដើមមួយ ឆ្លងកាត់ភាពផ្សេងៗ រួចត្រឡប់មកភាពដើមវិញ (ភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា)។



ពោលការណ៍សមមូល៖

- ដោយសារភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា នោះថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ មានន័យថា៖ $\Delta U = 0$។
- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ($Q = \Delta U + W$) យើងទាញបាន៖

$$\Delta U = 0 \implies Q = W \tag{16}$$

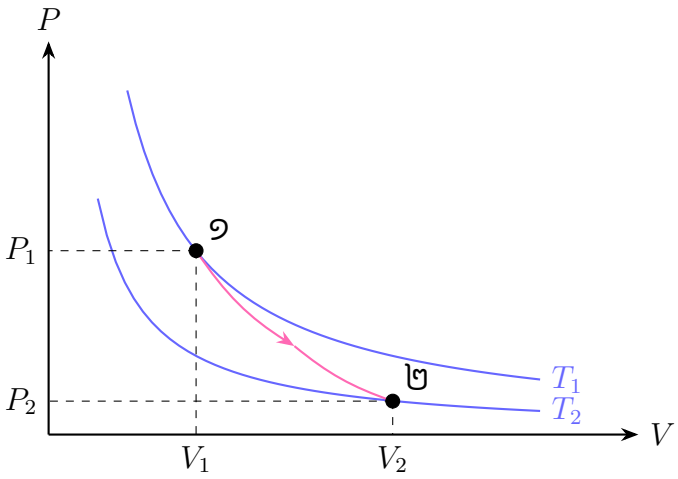
អត្ថន័យរូបវិទ្យា៖

- បរិមាណកម្តៅ និងកម្មន្តសរុប (Net Work & Net Heat) ដែលប្រព័ន្ធបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ មានតម្លៃស្មើគ្នា។
- កម្មន្តសរុបគឺស្មើនឹងផលបូកពីចលករ និងទប់៖ $W = W_{\text{ចលករ}} + W_{\text{ទប់}}$
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្តសរុបជាចលករ** ($W > 0$) នោះវាត្រូវ **ស្រូបកម្តៅសរុប** ($Q > 0$) ពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្តសរុប** ($W < 0$) នោះវាត្រូវ **បញ្ចេញកម្តៅសរុប** ($Q < 0$) ទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process)

និយមន័យ៖ ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច ប្រព័ន្ធមិនប្តូរកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ នាំឱ្យ $Q = 0$។



- **ចំណាំ៖** ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យ**លំនាំអ៊ីសូទែម** ឯពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យ**លំនាំអាដ្យាបាទិច**។

សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W = 0 \implies W = -\Delta U$
- ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
- នាំឱ្យយើងទាញបានរូបមន្តកម្មន្ត៖

$$W = -\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \tag{17}$$

លក្ខណៈនៃលំនាំអាដ្យាបាទិច៖

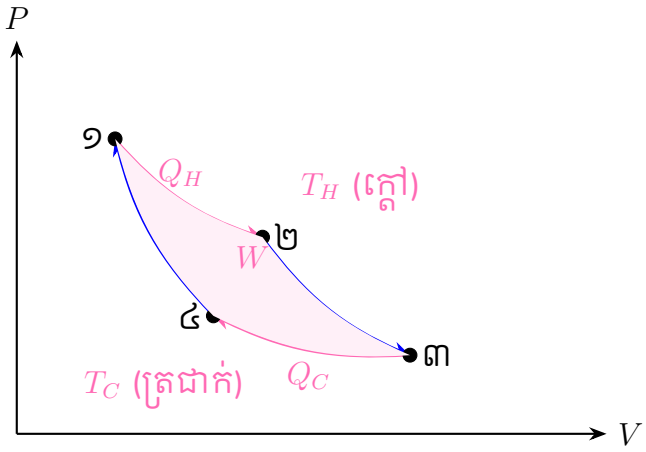
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្ត** ($W > 0$) ឧស្ម័នរីកមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងថយចុះ ($\Delta U < 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នថយចុះ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្ត** ($W < 0$) ឧស្ម័នរួមមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងកើនឡើង ($\Delta U > 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើង។

២. ស៊ុចការកណ្ដូ និងទ្រឹស្ដីបទការកណ្ដូ (Carnot Cycle)

២.១. ស៊ុចការកណ្ដូ

ស៊ុចកាកណ្ដូ ជាលំនាំបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

1. **ដំណាក់កាលទី១ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ មាឌកើន និងសម្ពាធថយ។
2. **ដំណាក់កាលទី២ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌ និងសម្ពាធថយចុះ។
3. **ដំណាក់កាលទី៣ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ រួមមាឌ និងសម្ពាធកើន។
4. **ដំណាក់កាលទី៤ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នត្រូវបណ្ដែនរហូតដល់ភាពដើមវិញ។



២.២. ទ្រឹស្ដីបទការកណ្ដូ និង ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា

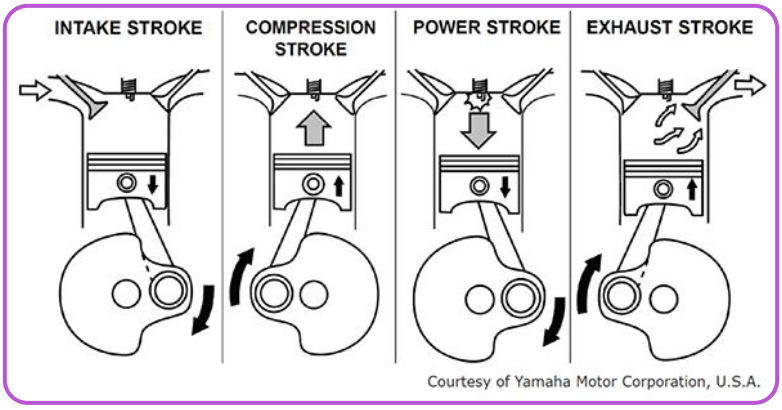
- ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមាមិនអាស្រ័យនឹងប្រភពកម្ដៅ ឬរបៀបវិវឌ្ឍទេ តែវាអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត T_H នៃប្រភពក្ដៅ និង T_C នៃប្រភពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។
- ទំនាក់ទំនងប្រភពកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាព៖ $\frac{T_C}{T_H} = \frac{Q_C}{Q_H}$

$$e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{18}$$

៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ

៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine):

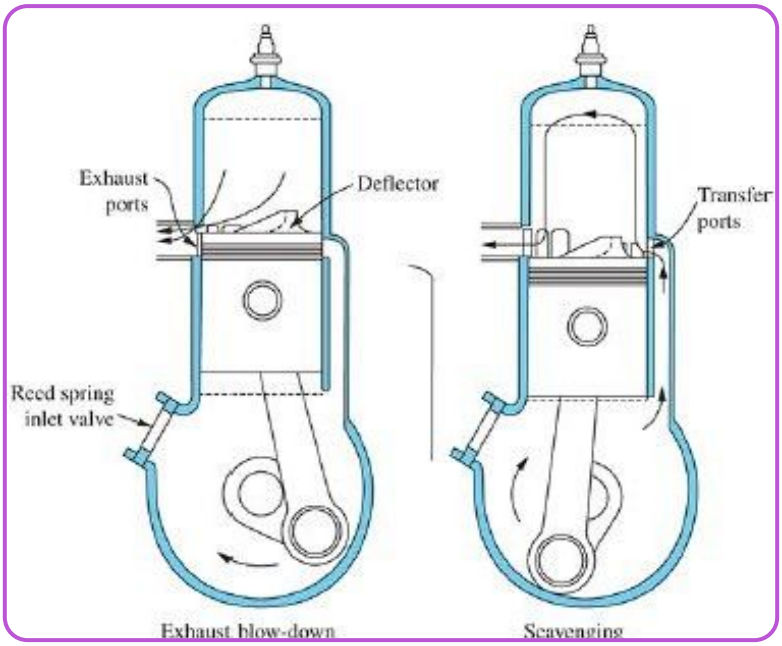
- **វគ្គទី១ (ស្រូប/Intake Stroke):** ស៊ូប៉ាប់ស្រូបបើក ពីស្តុងចុះក្រោម ស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់។
- **វគ្គទី២ (បណ្ដែន/Compression Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បិទទាំងពីរ ពីស្តុងឡើងលើបណ្ដែនល្បាយ។
- **វគ្គទី៣ (បន្ទុះ និងបន្ធូរ/Power Stroke):** ប៊ូស៊ីផ្តាយភ្លើង ល្បាយផ្ទុះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (**នេះជាវគ្គតែមួយគត់ដែលផ្តល់កម្មន្ត!**)
- **វគ្គទី៤ (បញ្ចេញ/Exhaust Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បញ្ចេញបើក ពីស្តុងឡើងលើរុញផ្សែងចេញ។



រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការ៤វគ្គនៃម៉ាស៊ីនសាំង៤វគ្គ

៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine):

- វគ្គទី១៖ បណ្ដែន និងបន្ទុះ
- វគ្គទី២៖ ស្រូបបញ្ចូល និងបញ្ចេញ (ច្រើនប្រើលើម៉ូតូ)



រូបភាពបង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំង២នៃម៉ាស៊ីនសាំង២វគ្គ

៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន:

ប្រភេទភាគរយទិន្នផល	រូបមន្តគណនា
១. ទិន្នផលកម្តៅ (Thermal Efficiency)	$e_C = \frac{W_M}{Q_H}$
២. ទិន្នផលមេកានិចឬទិន្នផលបានការ (Mechanical Efficiency)	$e_M = \frac{W_U}{W_M}$
៣. ទិន្នផលសរុប (Overall Efficiency)	$e = e_C \times e_M = \frac{W_U}{Q_H}$

សម្គាល់ទំហំ និងឯកតា៖

- Q_H: កម្តៅស្រូបពីប្រភពក្តៅ (J)
- Q_C: កម្តៅបញ្ចេញទៅប្រភពត្រជាក់ (J)
- W_M: កម្មន្តមេកានិចបង្កើតដោយពីស្តុង ($W_M = Q_H - Q_C$) គិតជា
- W_U: កម្មន្តបានការ (កម្លាំងទាញដល់កង់ឬភ្លៅម៉ូទ័រ)

២. រលក



① គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ

② អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក

នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាពន្លឺ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មិនថាសម្លេងនិងរំញ័រដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជារលកដែលយើងពុំអាចមើលឃើញ។ ជាក់ស្តែង យើងបានសិក្សាពីរលកទាំងពីថ្នាក់ទី១១ មកម្ល៉េះ ដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីសមីការលក ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅថ្នាក់ទី១២ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជា គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក រលកជញ្ជុំ និងអាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ដែលយើងសង្កេតឃើញមាននៅគ្រប់រូបភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំពូកទី២។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជង្រុំ

១. សមីការបម្លាស់ទីនៃភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement)

ក. និយមន័យ៖រលកគឺជាការបញ្ជូនរញ្ជួយ ឬលំយោលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ តាមច្បាប់ទី ២ ញូតុន និងកម្លាំងយឺត ($F = -kx$) យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ ដែលមានចម្លើយជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត៖

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ឬ} \quad x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{19}$$

២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ

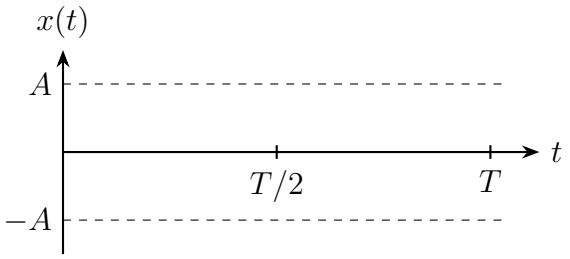
- **ល្បឿន (v):** $v = \frac{dx}{dt} = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$។ ល្បឿនអតិបរមា $v_{max} = \omega A$ (នៅទីតាំងលំនឹង)។
- **សំទុះ (a):** $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$ ។ សំទុះអតិបរមា $a_{max} = \omega^2 A$ (នៅអំពីទុត)។

៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing)

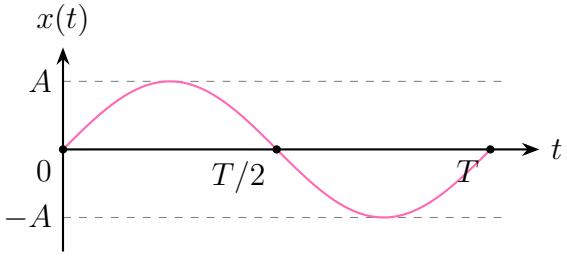
ការគូសក្រាបរលកចែកជា ២ ប្រភេទ៖ ក្រាបតាមពេល $f(t)$ និងក្រាបតាមទីតាំង $f(x)$។

ឧទាហរណ៍ទី១៖ គូសក្រាបស៊ីនុសតាមពេល $x(t) = A\sin(\omega t)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សឈរជាបម្លាស់ទី x (កត់សម្គាល់អំពីទុត $\pm A$) និងអ័ក្សដេកជាពេល t (កត់សម្គាល់ខួប T និង $T/2$)។

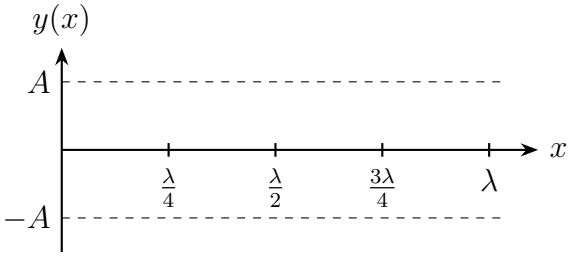


ជំហានទី២៖ អនុគមន៍ស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីគល់អ័ក្ស $(0, 0)$ កើនទៅរក A កាត់អ័ក្សដេកនៅ $T/2$ ហើយចុះដល់ $-A$ មុនត្រឡប់មក ០ វិញនៅ T។

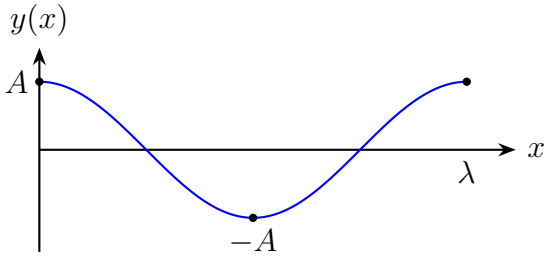


ឧទាហរណ៍ទី២៖ គូសក្រាបកូស៊ីនុសតាមទីតាំង $y(x) = A\cos(kx)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សដេកជាចម្ងាយ x ដោយបែងចែកប្រវែងរលក λ ជា ៤ ចំណែកស្មើគ្នា ($\lambda/4, \lambda/2, 3\lambda/4, \lambda$)។



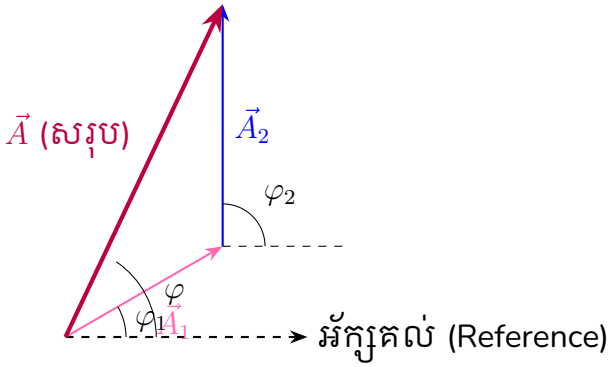
ជំហានទី២៖ អនុគមន៍កូស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីចំណុចកំពូល $(0, A)$ ចុះកាត់អ័ក្សដេកនៅ $\lambda/4$, ដល់ចំណុចបាត $-A$ នៅ $\lambda/2$, កាត់អ័ក្សដេកនៅ $3\lambda/4$, និងឡើងដល់កំពូលវិញនៅ λ។



៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំឡេងប្រែណែល (Fresnel Construction)

វិធីសាស្ត្រប្រណែល ប្រើសម្រាប់បូកបញ្ចូលរលកពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា តែមានអំព្លីទុត និងផាសដើមខុសគ្នា ដោយប្រើការបូកវិចទ័រ។

ជំហានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ បូករលក x_1 ផាស $\varphi_1 = 30°$ និង x_2 ផាស $\varphi_2 = 90°$):



រូបមន្តគណនាទំហំ និងមុំវិចទ័រសរុប (តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស):

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{20}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{21}$$

ឧទាហរណ៍៖ គេឲ្យរលក២ដូចខាងក្រោម៖

$$y_1 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \pi)$$

$$y_2 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$$

សរសេរសមីការលំយោលតម្រួតនៃរលកទាំងពីរ។

ចម្លើយ៖

ជំហានទី១៖ ដកស្រង់ទិន្នន័យពីសមីការរលកទាំងពីរ

ដោយប្រៀបធៀបនឹងទម្រង់ទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ យើងបាន៖

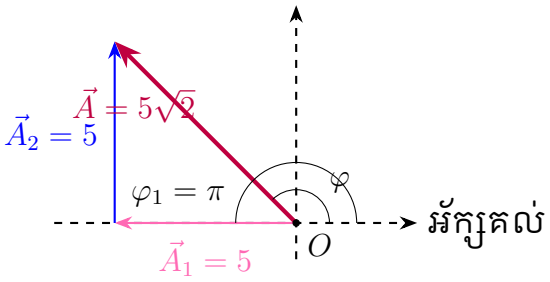
$$A_1 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_1 = \pi \qquad ; \qquad A_2 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

រលកទាំងពីរមានប៉ូល្សាស្យុងដូចគ្នា $\omega = 10\pi$ rad/s ដូច្នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រៃណែលបាន។ ផលសងផាស៖

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

ជំហានទី២៖ គូសសំណង់ប្រៃណែល (បូកវិចទ័រ)

តាង $\vec{A}_1$ ធ្វើមុំ $\varphi_1 = \pi$ ($180°$) និង $\vec{A}_2$ ធ្វើមុំ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ ($90°$) ជាមួយអ័ក្សគល់៖



កត់សម្គាល់៖ ដោយ $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ វិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នា ដូច្នេះត្រីកោណបួកវិចទ័រជាត្រីកោណកែងសមបាត។

ជំហានទី៣៖ គណនាអំពីទុតសរុប A

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស៖

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2(5)(5)\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \sqrt{25 + 25 + 50 \times 0} = \sqrt{50} \\ A &= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm} \end{aligned}$$

ជំហានទី៤៖ គណនាផាសដើមសរុប φ

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{5\sin\pi + 5\sin\frac{\pi}{2}}{5\cos\pi + 5\cos\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{5(0) + 5(1)}{5(-1) + 5(0)} = \frac{5}{-5} = -1 \end{aligned}$$

ដោយភាគយក > 0 ($\sin\varphi > 0$) និងភាគបែង < 0 ($\cos\varphi < 0$) នោះ φ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី២៖

$$\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

ជំហានទី៥៖ សរសេរសមីការលំយោលតម្រួត

ដោយ $\omega = 10\pi$ rad/s មិនប្រែប្រួល យើងបាន៖

$$\boxed{y = y_1 + y_2 = \left(5\sqrt{2}\text{ cm}\right)\sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

ជំហានទី៦៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងសមីការដើម៖ $y_1(0) = 5\sin\pi = 0$ និង $y_2(0) = 5\sin\frac{\pi}{2} = 5$ ដូច្នេះ $y(0) = 5$ cm។

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងលទ្ធផល៖$y(0) = 5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 5\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$ cm ។ ត្រូវ។

៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves)

ក. និយមន័យ៖កាលណារលកពីរ ឬច្រើន ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ នោះបម្លាស់ទីសរុបនៃភាគល្អិតត្រង់ចំណុចនោះ គឺជាផលបូកពិជគណិតនៃបម្លាស់ទីនៃរលកនីមួយៗ ($y = y_1 + y_2$)។ *ចំណាំ៖ ក្រោយពេលឆ្លងកាត់គ្នា រលកនៅតែរក្សារូបរាង និងទិសដៅដដែល ដោយមិនបំផ្លាញគ្នាឡើយ។*

៦. រលកជាង្រុំ (Standing Waves)

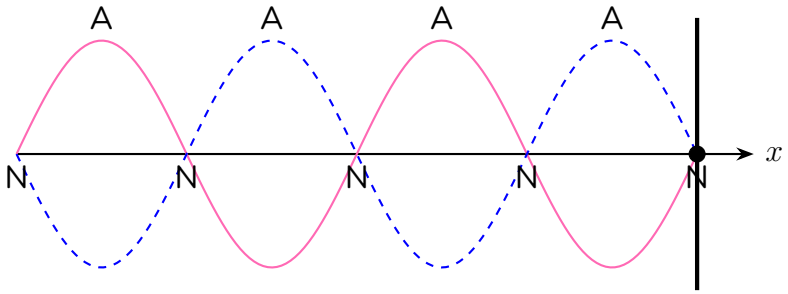
ក. និយមន័យ៖ រលកជង្រុំ គឺជារលកដែលកើតចេញពីការតម្រួតគ្នារវាង **រលកចូល** និង **រលកចំណាំងផ្លាត** ដែលមានអំពីទុត ប្រវែងរលក និងប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

ខ. សមីការរលកជង្រុំ៖ តាងរលកចូល៖ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង រលកចំណាំងផ្លាត៖ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$។ តាមគោលការណ៍តម្រួត និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ យើងទទួលបានសមីការ៖

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad y(x,t) = A_{SW}\cos(\omega t) \tag{22}$$

គ. ទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះ (Nodes and Antinodes):

- **ទីតាំងពោះ** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំពីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃអតិបរមា។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx$ កើនដល់អតិបរមា។
- **ទីតាំងថ្នាំង** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំពីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃស្មើសូន្យ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx = 0$។



- **ចំណាំ៖** A (Antinode) ជាទីតាំងពោះ។ ចំណែកឯ N (Node) ជាទីតាំងថ្នាំង។

- **ថ្នាំង (Nodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិត **មិនរញ្ជួយ** ($A_{SW} = 0$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = n\frac{\lambda}{2}$។
- **ពោះ (Antinodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិតរញ្ជួយដោយ **អំព្លីទុតអតិបរមា** ($A_{SW} = \pm 2a$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$។
- **ចំណាំ៖** ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងនៅក្នុងរលកជញ្ជុំមានចំនួនស្មើគ្នា។ ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងអាចកើតឡើងបានតាមលំដាប់៖
- **Note:** ប្រវែងរលកជញ្ជុំ អាចទាញបាន៖ $L = n\frac{\lambda}{2}$ ដែល n ជាចំនួនពិត។

៧. រ៉េសូណង់ (Resonance)

★ **រ៉េសូណង់** គឺជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលត្រង់អំភ្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខ្ពបតូច។

- **រ៉េសូណង់ស្មុក៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា និងមានផាសដូចគ្នា។
- **រ៉េសូណង់ឆ្នារ៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានផាសខុសគ្នា។

តើរ៉េសូណង់កើតឡើងនៅពេលណា?

ចម្លើយ៖

- រ៉េសូណង់សូររបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីនិងការបញ្ចេញសម្លេងដោយមនុស្ស។
- រ៉េសូណង់សម្លេងរបស់នាឡិកាអោទ៍។
- រ៉េសូណង់អគ្គិសនីរបស់សៀគ្វី (ប្រើក្នុងការប្តូរប៉ុស្តិ៍) នៅក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។
- និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជា លំញ័រម៉ាស៊ីនរថយន្ត...។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves)

១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference)

១.១. និយមន័យ

ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងទែផេរ៉ង់?

អាំងទែផេរ៉ង់ ជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងពេលណាដែលរលកពីរដាលកាត់គ្នាមានខួបនិងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំពីទុតនិងផាសដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។

បាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់កើតមាននោះខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានដំណាលដូចជា៖**អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច អាំងទែផេរ៉ង់សូរ និងអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ**។

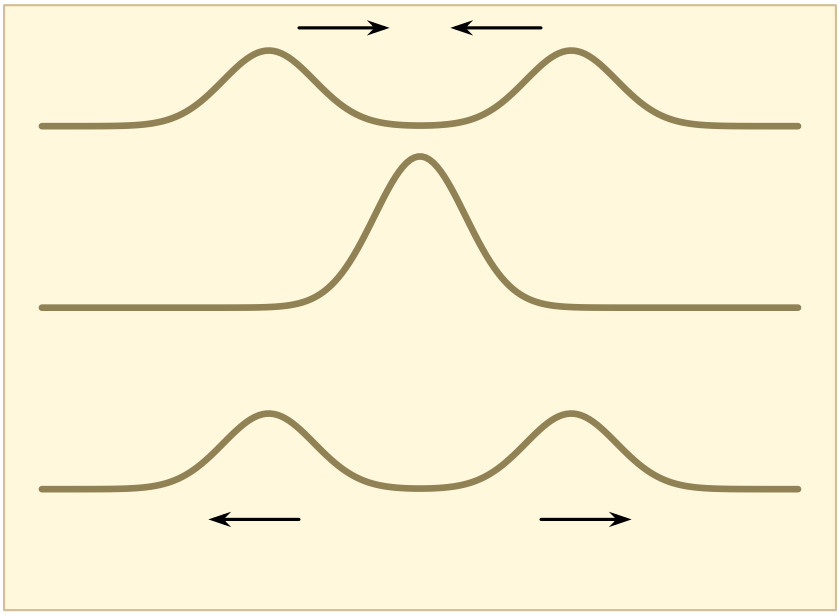
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference)

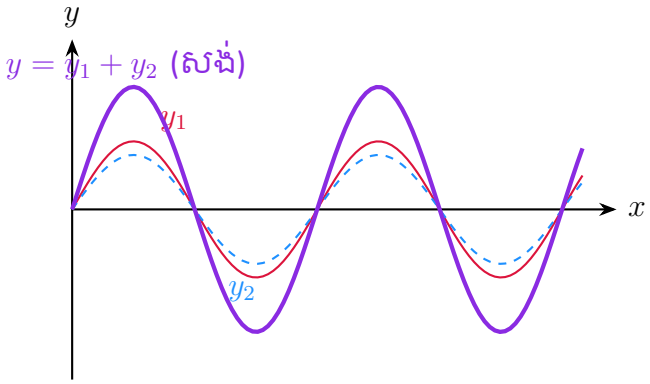
អាំងទែផេរ៉ង់ចែកចេញជា២ប្រភេទគឺ៖**អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)** និង**អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) និងអាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)** ។

ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)

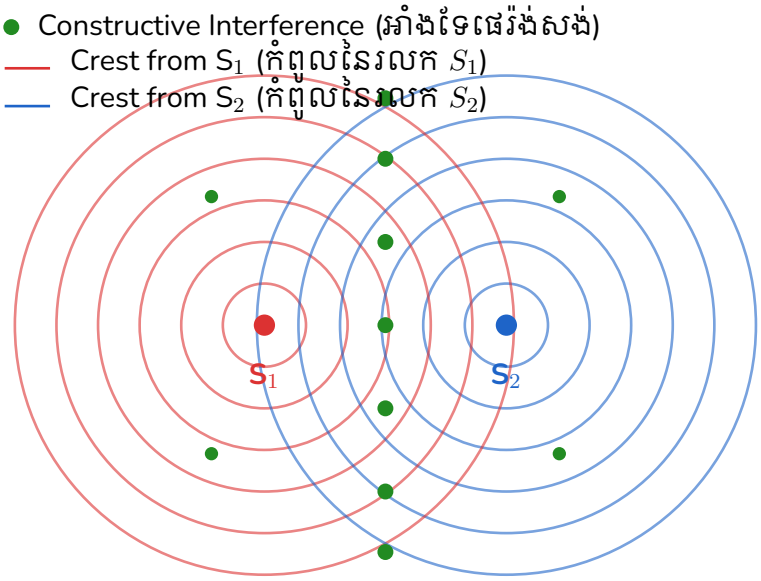
អាំងទែផេរ៉ង់សង់ កើតឡើងនៅពេលដែលអំពីទុតរតិបរមានៃរលកមួយដាលកាត់អំពីទុតរតិបរមានៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + កំពូល**) ឬ (**បាត + បាត**)។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា





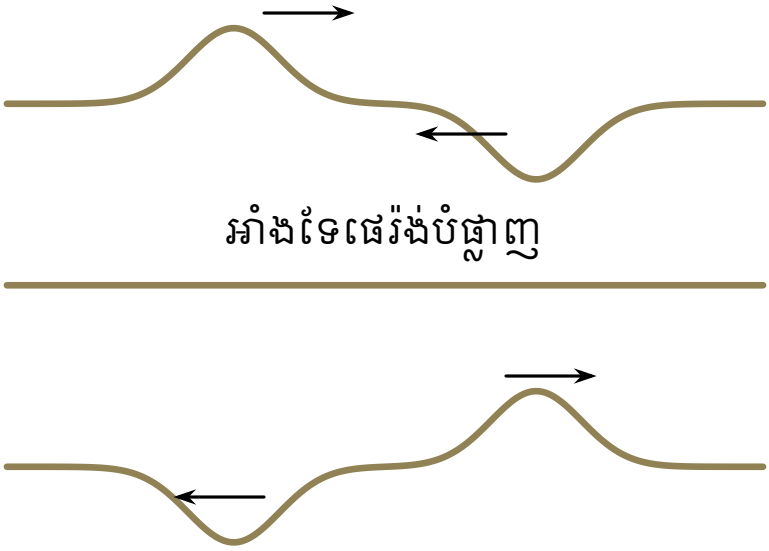
តាមរយៈរង្វង់ យើងអាចសង្កេតឃើញ៖



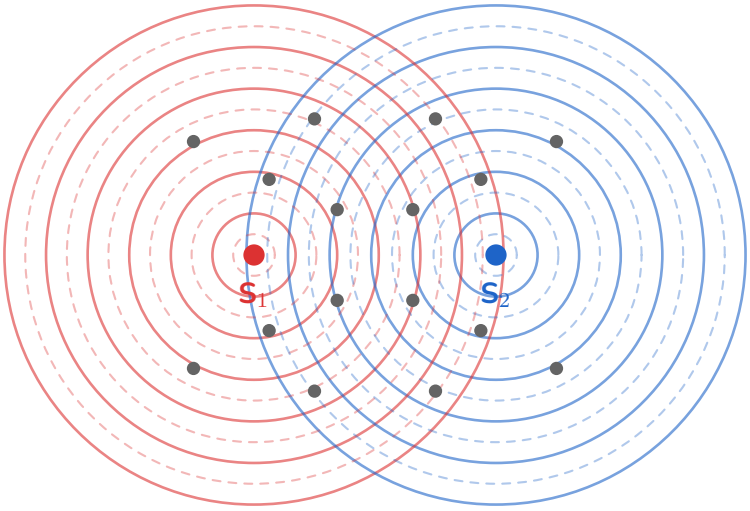
រូបភាពបង្ហាញពីបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់

ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ កើតឡើងនៅពេលដែលកំពូលនៃរលកមួយជាលកាត់បាតនៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + បាត**)។



តាមរយៈដ្យាក្រាមរង្វង់ យើងអាចមើលឃើញថា៖



- Destructive Interference (អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ)
- Crest from S_1 (កំពូលនៃរលក S_1)
- Crest from S_2 (កំពូលនៃរលក S_2)
- Trough from S_1 (បាតនៃរលក S_1)
- Trough from S_2 (បាតនៃរលក S_2)

២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ

និយមន័យ៖ អាំងទែផេរ៉ង់សូរជារលកសូរដែលកើតឡើងចេញពីប្រភព២ដែលមានអំពីទុតរលកផ្ទួបមានតម្លៃអតិបរមាហៅថា **ទីតាំងសូរអតិបរមា ឬដំណាក់ខ្លាំង**។

ទីតាំងសូរអតិបរមា៖ $d_2 - d_1 = n\lambda = \Delta d = n\lambda$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$

យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = \frac{nv}{f}}$

២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់)

ទីតាំងដែលមានអំពីទុតផ្ទួបមានតម្លៃស្មើសូន្យហៅថា **ទីតាំងសូរស្ងប់ ឬដំណាក់ស្ងប់**។

ទីតាំងសូរអប្បបរមា៖ $d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$

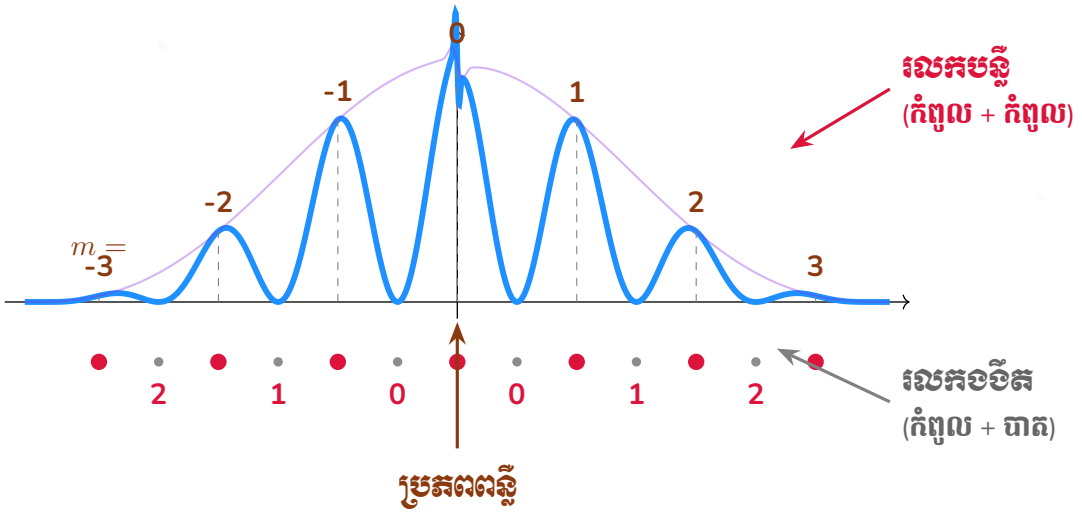
យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{v}{2f}}$

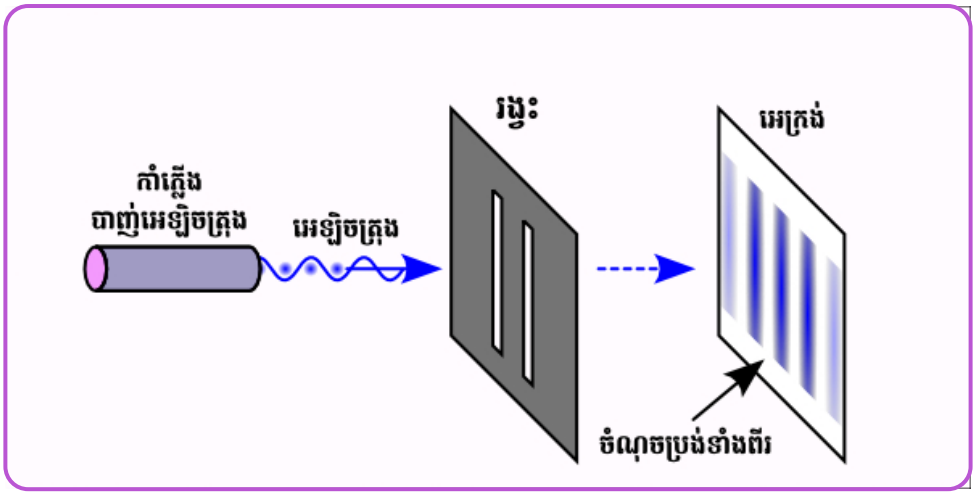
f ជាប្រេកង់ (Hz)
n ជាចំនួនគត់ $(n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$

៣. អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ កើតមានឡើងនៅពេលដែលរលកពន្លឺម៉ូណូក្រូម៉ាទិចមួយដាលឆ្លងកាត់រន្ធ២ (Two-Slits) ដែលនៅក្បែរគ្នា ដែលធ្វើឲ្យកើតមាន **ប្រឆ់ភ្លឺ** និង **ប្រឆ់ងងឹត** នៅលើអេក្រង់។

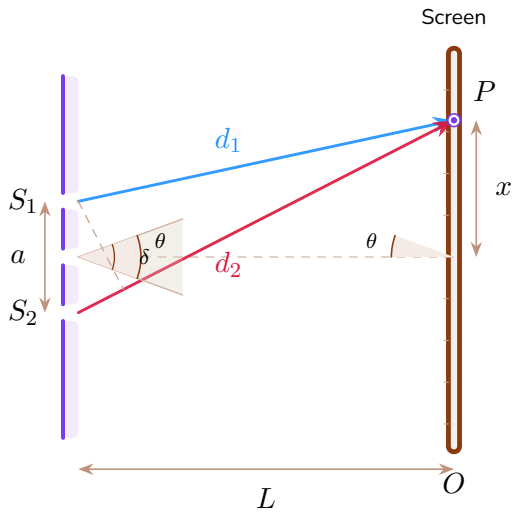




រូបភាពបង្ហាញពីការពិសោធន៍របស់យ៉ាំង

៣.១. រង្វាស់មុំនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ

ក. រង្វាស់មុំប្រឆ់ភ្លឺ



ទីតាំងប្រង់ភ្លឺនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានលើអេក្រង់គឺជាទីតាំងដែលមានអំពីទុតនៃរលកមានតម្លៃអតិបរមា។

យើងមាន៖ $\Delta d = n\lambda \quad (1)$

ម៉្យាងទៀត៖ $\Delta d = a\sin\theta \quad (2)$

នោះ៖ $a\sin\theta = n\lambda$ (ផ្ទឹម (1) និង (2))

នាំឲ្យ៖ $\boxed{\sin\theta = \frac{n\lambda}{a}}$ (n = 0, 1, 2, 3, ...)

n ជាលំដាប់ប្រង់
a ជាចម្ងាយរវាងប្រង់ទាំងពីរ

ខ. រង្វាស់មុំប្រង់ងងឹត

ទីតាំងប្រង់ភ្លឺនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានលើអេក្រង់គឺជាទីតាំងដែលមានអំពីទុតនៃរលកមានតម្លៃអតិបរមា។

យើងមាន៖ $\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \quad (1)$

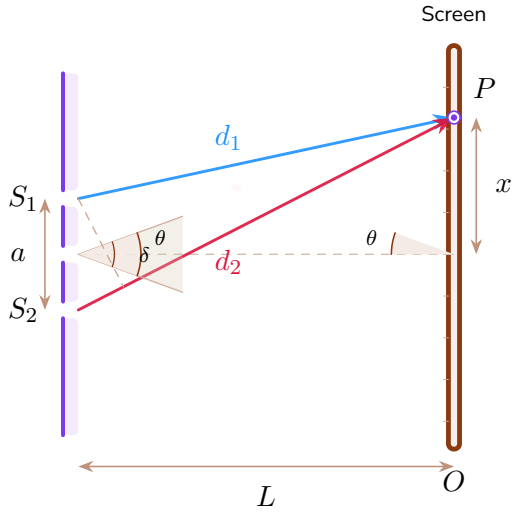
ម៉្យាងទៀត៖ $\Delta d = a\sin\theta \quad (2)$

នោះ៖ $a\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ (ផ្ទឹម (1) និង (2))

នាំឲ្យ៖ $\boxed{\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}}$ (n = 0, 1, 2, 3, ...)

n ជាលំដាប់ប្រង់
a ជាចម្ងាយរវាងប្រង់ទាំងពីរ

៣.២. ទីតាំងប្រង់ (ករណីទូទៅ)



តាមត្រីកោណធំ QPO គេបាន៖ $\tan\theta = \frac{x}{L}$
នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = L\tan\theta}$

x ជាទីតាំងប្រង់
L ជាទីតាំងពីប្រភពទៅអេក្រង់ (Screen)

ក. ទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (ករណីមុំតូច)

រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ៖ $\sin\theta = n\frac{\lambda}{a}$

ករណីមុំតូច៖ $\sin\theta = \tan\theta = \frac{x}{L}$

យើងបាន៖ $\frac{x}{L} = n\frac{\lambda}{a}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = n\frac{\lambda L}{a}}$

n ជាទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (n = 1, 2 ,3,...)

ខ. ទីតាំងប្រង់ងងឹត (ករណីមុំតូច)

រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ៖ $\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}$

ករណីមុំតូច៖ $\sin\theta = \tan\theta = \frac{x}{L}$

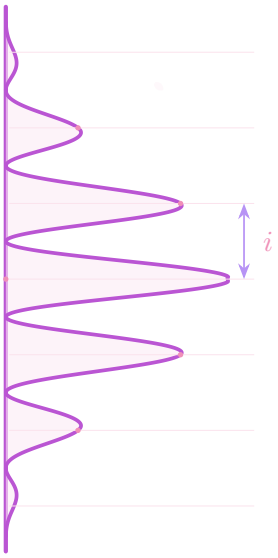
យើងបាន៖ $\frac{x}{L} = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = (2n+1)\frac{\lambda L}{2a}}$

n ជាទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (n = 1, 2 ,3,...)

គ. ប្រវែងទីតាំងប្រង់ (អាំងទែប្រង់)

ប្រវែងចន្លោះប្រង់ពីរជាប់គ្នា៖



$$i = x_2 - x_1$$

$$i = \frac{2L\lambda}{a} - \frac{L\lambda}{a}$$

យើងបាន៖ $\boxed{i = \frac{L\lambda}{a}}$

i ៖ ជាប្រវែងចន្លោះប្រង់
L ៖ ជាទីតាំងពីប្រភពទៅអេក្រង់ (Screen)

ចំណាំ៖ ប្រវែងចន្លោះពីប្រង់នីមួយៗមានប្រវែងស្មើគ្នា (ប្រង់ភ្លឺ និងប្រង់ងងឹត)។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

៣. អគ្គិសនី



① ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក
② អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក
③ អូតូអាំងឌុចស្យុង
④ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
⑤ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

នៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងតែងតែសង្កេតឃើញនូវបរិក្ខារជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីចរន្តអគ្គិសនី។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សាពីអគ្គិសនីចរន្តជាប់ម្តងហើយ ដែលលើកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីបាតុភូតដែលនាំឲ្យមាននូវចរន្តអគ្គិសនីដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន ដូចជាការសាកថ្មទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រដែលជាឧបករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីមើលសៀវភៅនេះ ព្រមទាំងជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ មេរៀននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងចូលរួមជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកជំនាញខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។

មេរៀនទី៣៖ ដែនដែកអគ្គិសនីម៉ាញេទិក

១. មេដែកនិងដែនម៉ាញេទិក

១.១. មេដែក

▸ **មេដែក** គឺជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់ទាញដែកបាន។ លក្ខណៈឆក់ទាញទាំងនោះហៅថា **លក្ខណៈម៉ាញេទិក** ។ ជាទូទៅ មេដែកមានប៉ូលចំនួនពីរគឺ ចុងម្ខាងជាប៉ូលជើង (N) និងចុងម្ខាងជាប៉ូលជើង (S)។ ប៉ូលទាំងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានឡើយ ហើយគេចែកវាជា២ប្រភេទគឺ៖

- **មេដែកធម្មជាតិ** ជាមេដែកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិដូចជា សំណាក Fe_3O_4 និងមេដែកផែនដី សញ្ញាជាដើម។
- **មេដែកសិប្បនិម្មិត** ជាមេដែកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមតម្រូវការចាំបាច់ មានដូចជា របាមេដែក ម្ជុលមេដែក និងមេដែករាងអក្សរ (U)។

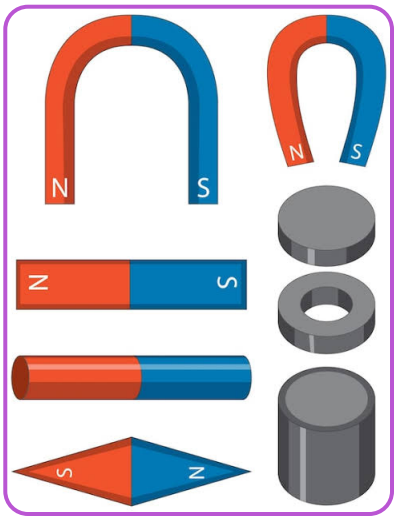


សំណាកមេដែក Fe_3O_4

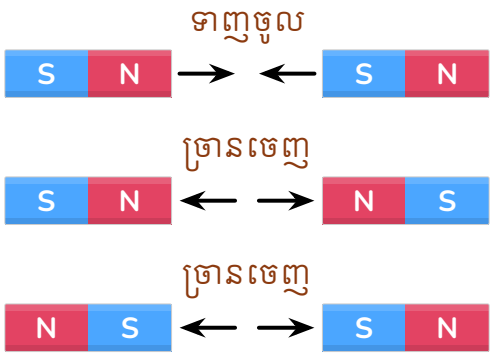
ក. អន្តរកម្មនៃមេដែក

នៅពេលដែលគេដាក់មេដែកពីរជិតគ្នា នោះបាតុភូតពីរនឹងកើតឡើង នោះគឺមេដែកច្រានចេញពីគ្នា ឬទាញគ្នាចូល ដែលបាតុភូតនេះហៅថា **អន្តរកម្មនៃមេដែក ឬអន្តរកម្មមេដែក** និងមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- បើគេដាក់ប៉ូលដូចគ្នា (N-N ឬ S-S) ជិតគ្នា នោះមេដែកទាំងពីរនឹងច្រានចេញពីគ្នា។
- បើគេដាក់ប៉ូលខុសគ្នា (N-S ឬ S-N) ជិតគ្នា នោះមេដែកទាំងពីរនឹងទាញគ្នាចូល។



រាងមេដែកសិប្បនិម្មិត

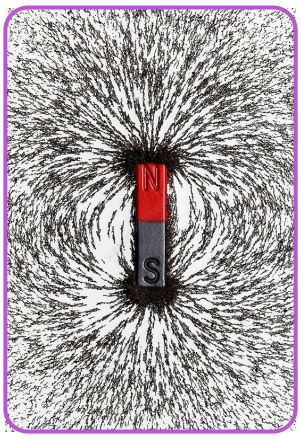


អន្តរកម្មនៃមេដែក

១. ២. ដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែក

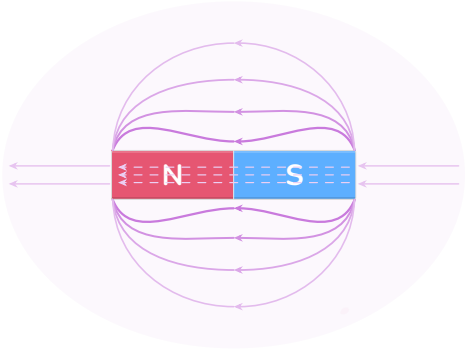
លក្ខណៈទាញគ្នាចូលនិងច្រានចេញនៃមេដែកគឺបានបង្កើតឡើងដោយសារកម្លាំងអន្តរកម្ម ម៉ាញេទិកនៃមេដែកទាំងនោះ។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សារួចមកហើយថា កម្លាំងអគ្គិសនី ដែលមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីត្រូវបានពណ៌នាដោយលំហនៃដែនអគ្គិសនីជុំវិញបន្ទុកអគ្គិសនី ស្ថិតនៅនឹង ហើយបង្កើតឲ្យមានអន្តរកម្មរវាងដែនអគ្គិសនីនិងបន្ទុកអគ្គិសនីនោះ។ នៅក្នុង ការសិក្សាអំពីកម្លាំងម៉ាញេទិកក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីដែរ គឺមានន័យថា កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលំហនៃដែនម៉ាញេទិក មានអន្តរកម្មលើមេដែក ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះ។ ក្នុងការសិក្សាដែនម៉ាញេទិក គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំង អគ្គិសនីដែរ គឺមានន័យថាកម្លាំងម៉ាញេទិក ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងលំហនៃដែនម៉ាញេទិកមាន អន្តរកម្មលើមេដែកស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះ។ ដូចនេះ ដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) គឺជាមជ្ឈដ្ឋានរូបធាតុពិសេស ដែលកើតឡើងជុំវិញមេដែក ហើយនឹងបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិកលើមេដែក (ច្រានចេញ និង ទាញចូល) ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយនេះ។

ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈវិចទ័រនៃដែនម៉ាញេទិក គេត្រូវ ធ្វើការពិសោធន៍ដោយរោយកម្ទេចដែក នៅលើ ក្រដាសរឹងមួយសន្លឹក នៅជុំវិញរបារមេដែកមួយ បន្ទាប់មកគេគោះក្រដាសនោះតិចៗ ហើយយើង សង្កេតឃើញថាកម្ទេចដែកនោះត្រូវបានរត់ជាជួរខ្សែ មានរាយជុំវិញមេដែក។ កម្ទេចដែលបានរៀបជាជួរ ហៅថា ស្បែចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក។



ស្បែចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក

- **ខ្សែដែនម៉ាញេទិក** គឺជាខ្សែដែលប៉ះនឹងវិចទ័រដែនម៉ាញេទិក $\vec{B}$ ហើយនៅគ្រប់ចំណុចនីមួយៗរបស់វា ហើយមានវិចទ័រដែនម៉ាញេទិក $\vec{B}$។
លក្ខណៈនៃខ្សែដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានកំណត់ដោយ៖
  - ចាប់ផ្តើមពីប៉ូលជើង N ហើយបញ្ចប់នៅប៉ូលត្បូង S។
  - មានទិសដៅពីលើប៉ូលជើង N ទៅប៉ូលត្បូង S ផ្នែកខាងក្នុង។
  - មានរាងជាខ្សែបិទនិងមិនកាត់គ្នាទេ។

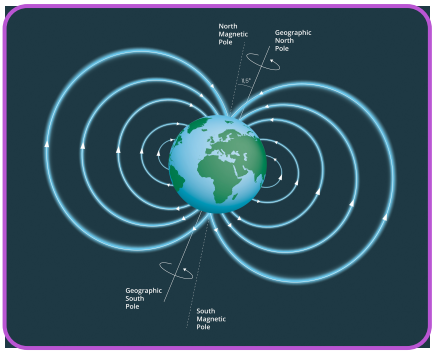


ខ្សែដែនម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក

១. ៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃផែនដី

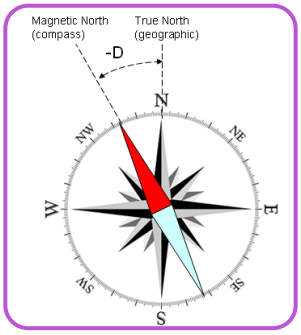
យើងបានយល់ច្បាស់អំពីអន្តរកម្មរវាងមេដែកពីរ នៅពេលដែលដាក់មេដែកដែលមានប៉ូលដូចនោះវានឹងច្រានគ្នាចេញ ឬមេដែកដែលមានប៉ូលខុសគ្នានោះវានឹងទាញគ្នាចូល។ នៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការសួរថា "**ហេតុអ្វីបានជាប៉ូល N នៃម្ជុលមេដែករបស់ត្រីវិស័យចង្អុលទៅកាន់ទិសខាងជើងនៃប៉ូលរបស់ផែនដី? ឬហេតុអ្វីបានជារបារមេដែកដែលត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ និងព្យួរវាដោយខ្សែអំបោះត្រង់ពាក់កណ្តាល (ទីប្រជុំទម្ងន់) បន្ទាប់មកទុកឲ្យនៅនឹងដោយខ្លួនឯងស្រាប់តែប៉ូលជើងនៃរបារមេដែកនោះចង្អុលទៅកាន់ប៉ូលជើងនៃផែនដីទៅវិញ?**"

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថា ដោយសារតែនៅក្នុងស្នូលផែនដីសម្បូរទៅដោយលោហៈនិងផែនដីបានធ្វើចលនារង្វិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វា ដែលបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីនៅលើគន្លងវង់ និងមានដែនម៉ាញេទិកស្ថិតនៅចំកណ្តាលផែនដី ដែលមានអ័ក្សមួយដែលពុំកាត់អ័ក្សរង្វិលរបស់ផែនដី ប្រៀបបានដូចជារបារមេដែកកប់ជ្រៅនៅក្នុងផែនដី។ របារមេដែកនៃផែនដីមានប៉ូលជើង N ម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែកផែនដីស្ថិតនៅជិតនឹងប៉ូលត្បូងនៃផែនដីភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី ហើយមានប៉ូលត្បូង S ភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី។



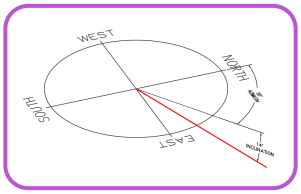
ស្ទឹចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែកផែនដី

- ម្ជុលមេដែកមិនចង្អុលទៅប៉ូលជើងពិតនោះទេ(លើកលែងតែនៅតំបន់ជិតខ្សែអេក្វាទ័រ) ព្រោះប៉ូលជើងនៃម៉ាញេទិកនៃផែនដី និងប៉ូលជើងនៃភូមិសាស្ត្រ ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នា(មិនត្រួតស៊ីគ្នារវាងអ័ក្សរង្វិលនៃផែនដី និងអ័ក្សនៃមេដែកនៃផែនដី) បើគិតរង្វាស់មុំដែលមានគម្លាតពីគ្នានៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វរវាងអ័ក្សរង្វិលនៃផែនដី និងអ័ក្សនៃចរន្តមេដែកនៃផែនដីគឺមានតម្លៃប្រហែល $15°$។ តម្លៃនេះត្រូវបានគេហៅថា **ដេគ្លីនេស្យុង (declination)** ។



រង្វាស់មុំដេគ្លីនេស្យុងនៃផែនដី

- ប្រសិនជាគេព្យួរម្ជុលមេដែកនៃទ្រនិចនាឡិកាទៅនឹងអ័ក្សរង្វិលស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដេក និងឲ្យទ្រនិចនាឡិកាអាចរំកិលបានក្នុងប្លង់ឈរបានដោយសេរី នោះនៅពេលដែលមានលំនឹង គេសង្កេតឃើញថាប៉ូល S ងាកទៅក្រោមធៀបនឹងប្លង់ដេក រីប៉ូល N ងើបឡើងលើបានមុំមួយ។ មុំដែលធៀបនឹងប្លង់ដេកនេះត្រូវបានគេហៅថា **អ៊ីគ្លីនេស្យុង (inclination)** ។

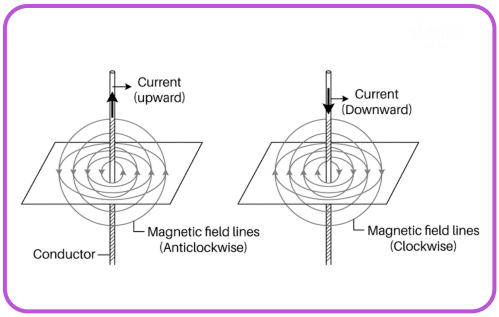


រង្វាស់មុំអ៊ីគ្លីនេស្យុងនៃផែនដី

២. ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី

២.១. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់

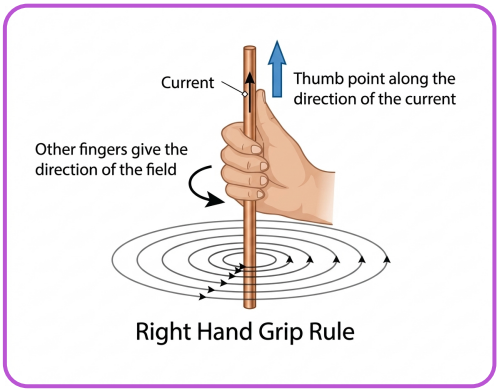
ពិសោធន៍៖ យកខ្សែចម្លងត្រង់មួយ ដោតចូលប្រហោងនៃផង់កាតុងដែលបានចោះរន្ធចំកណ្តាលនៃផ្ទៃក្រដាស បន្ទាប់មកយកកម្ទេចដែកមក រោយលើក្រដាសជុំវិញខ្សែចម្លង។ បន្ទាប់យើងផ្តល់ចរន្ត I ឲ្យរត់នៅក្នុងខ្សែចម្លង ហើយគោះក្រដាសតិចៗ នៅពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថាកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាតាមរាងជារង្វង់ជុំវិញខ្សែចម្លង។ កម្ទេចដែកដែលតម្រៀបគ្នានោះគឺជាខ្សែចរនៃដែនម៉ាញេទិក តាងឲ្យខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់ ។



ខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់

លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) បង្កើតដោយចរន្តត្រង់នៅត្រង់ចំណុច M ៖

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ចំណុច M ។
- **ទិស** ៖ កែងនឹងប្លង់ខ្សែចម្លងដែលកំណត់ដោយ PP' និង OM ។
- **ទិសដៅ** ៖ ចេញក្រៅពីផ្ទៃបាតដៃ (វិធានដៃស្តាំ ៖ ដាក់មេដៃស្របនឹងទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីរត់ក្នុងខ្សែចម្លង ម្រាមទាំង៤កោងចង្អុលចំណុចបង្កើតដែនម៉ាញេទិក M បន្ទាប់មកក្តាប់បង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិកក្រង់ចំណុចនោះ) ។
- **តម្លៃ** ៖ $B = \mu_0 \dfrac{I}{2\pi d}$ (១)



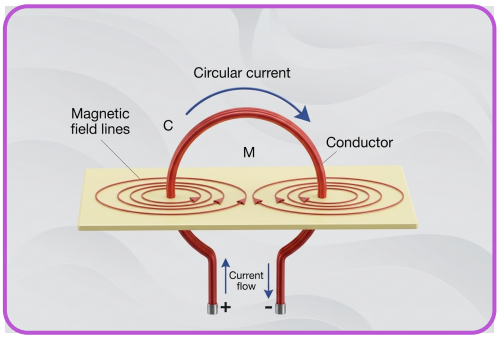
វិធានដៃស្តាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់

B ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$ ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិកនៅក្នុងខ្យល់ ឬ សូន្យកាស
I ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)

ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌរូបមន្តខាងលើអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្រវែងខ្សែចម្លង (l) មានប្រវែងអានន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

២.២. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តវង់

> ពិសោធន៍៖ យើងយកខ្សែចម្លងរាងជារង្វង់មកដោតចូលក្នុងរន្ធទាំងពីរនៃប្លង់ក្រដាស ដោយលៃយ៉ាងណាកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងលើ និងកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មករោយកម្ទេចដែកនៅលើផ្ទៃក្រដាស ហើយឲ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនោះ ។ យើងគោះក្រដាសនោះតិចៗ បន្ទាប់មកកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាបង្កើតបានជា សុ្បិចម៉ាញេទិក ដែលត្រូវបានគេយកគម្រូនៃសុិចនោះមកគូសបានជា ខ្សែដែនម៉ាញេទិក។

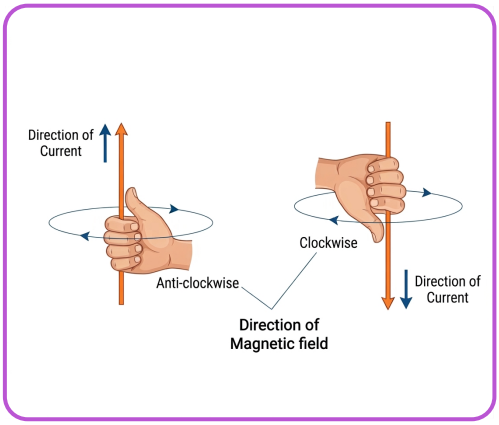


ខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងវង់

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

> លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) បង្កើតដោយចរន្តរង់នៅត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់ ៖

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់
- **ទិស** ៖ កែងនឹងប្លង់នៃខ្សែចម្លង
- **ទិសដៅ** ៖ វិធានបាតដៃស្តាំ (ដាក់បាតដៃក្តោបលើស្ទៀតរង់ លៃយ៉ាងណាឲ្យចរន្ត ចេញតាមម្រាមទាំងបួន រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិក) ។
- **តម្លៃ** ៖ $B = \mu_0 \dfrac{I}{2R}$ (២)



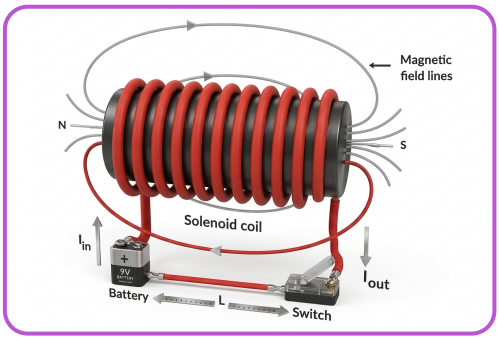
វិធានបាតដៃស្តាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តរង់

B ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តរង់ (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$ ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
I ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
R ៖ កាំនៃបុំខ្សែចម្លងរាងរង់ (m)

ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌរូបមន្តខាងលើអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្រវែងខ្សែចម្លងមិនរុំជាស្ពៀឡើយ។ តែប្រសិនបើខ្សែចម្លងរុំជាស្ពៀចំនួន N ស្ទៀនោះ រូបមន្ត (២) នឹងក្លាយទៅជា $\boxed{B = \mu_0 \dfrac{NI}{2R}}$ ។ រូបមន្តរក N នឹងបង្ហាញនៅចំណុចក្រោយ។

២.៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត

> ពិសោធន៍៖ យើងយកខ្សែចម្លងមកដោតចូលក្នុងរន្ធនៃប្លង់ក្រដាស បង្កើតបានជារាងសូលេណូអ៊ីត(ឬប៊ូប៊ីនសំរែត) ដ ោយលៃយ៉ាងណាកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងលើ និងកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មកយកម្ទេចដែកនៅលើផ្ទៃក្រដាស ហ ើយឲ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនោះ ។ យើងគោះក្រដាសនោះតិច ៗ បន្ទាប់មកកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាបង្កើតបានជាស្បុចម៉ាញេទិក ដ ែលត្រូវបានគេយកគម្លូនៃសុិចនោះមកគូសបានជា **ខ្សែដែនម៉ាញេទិក**។

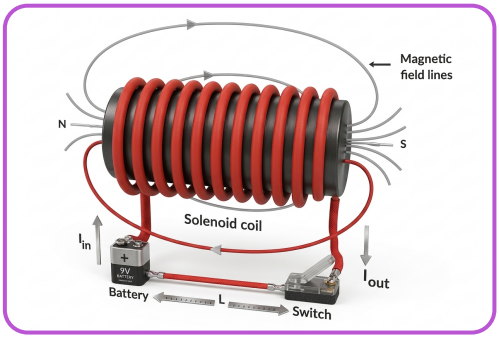


ខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយសូលេណូអ៊ីត

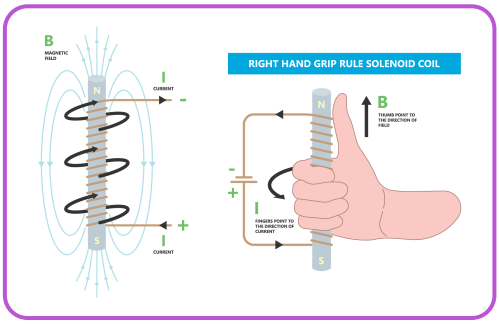
សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) នៃសូលេណូអ៊ីត៖

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ផ្ចិត O នៃសូលេណូអ៊ីត
- **ទិស** ៖ ស្របនឹងអ័ក្សនៃសូលេណូអ៊ីត
- **ទិសដៅ** ៖ តាមវិធានបាតដៃស្តាំ (វិធានបាតដៃស្តាំ៖ ដាក់បាតដៃក្តោបលើស្ទៀរនៃសូលេណូអ៊ីត លៃយ៉ាងណាឲ្យចរន្ត ចេញតាមម្រាមទាំងបួន រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិក ដូចរូបទី១១.ខ) ។
- **តម្លៃ** ៖ $B = \mu_0 nI = \mu_0 \dfrac{NI}{l}$ (៣)



រូបទី១១៖ ក. ខ្សែដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីត



រូបទី១១៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំសម្រាប់សូលេណូអ៊ីត

B ៖ ដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយសូលេណូអ៊ីត (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$ ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
I ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
N ៖ ចំនួនរបុំ(ចំនួនស្ទៀ)ខ្សែចម្លង (ជុំ/ស្ទៀ)
l ៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត (m)

របៀបរកចំនួនស្ទៀនៃខ្សែចម្លង

$$\boxed{n = \frac{N}{l} = \frac{1}{d}}$$ (ចំនួនស្ទៀរក្នុង១ម៉ែត្រ)

ករណីខ្សែចម្លងគិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់ (e) និងស្រទាប់ (x)៖

$$\boxed{N = \frac{l}{d + 2e}\, x}$$

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើគេមិនប្រាប់ (e) និង (x) គេអាចប្រើរូបមន្ត $n = \dfrac{l}{d}$ ដើម្បីរក N។

ចំណាំ(២)៖ ប្រវែងខ្សែចម្លងតាងដោយ (l') ដែល $l = \pi DN = 2\pi RN$។ ហើយ $\boxed{l' \neq l}$ សម្រាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌ លុះត្រាតែប្រធានឲ្យវាស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ។

(ដោយ៖ l' ៖ ប្រវែងខ្សែចម្លងគិតជា m; l ៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីតគិតជា m

ចំណាំ(៣)៖ ករណីរកវេស៊ីស្តង់ខ្សែចម្លងត្រូវប្រើ (l') ដាច់ខាត ដែលមានរូបមន្ត $\boxed{R=\rho\frac{l'}{A}}$។

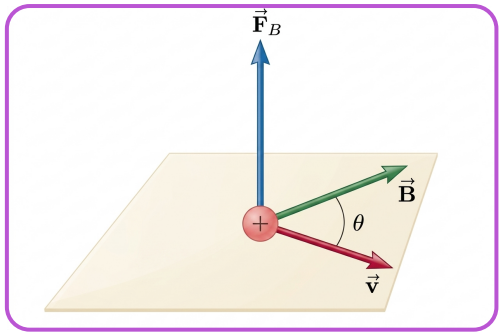
ដែល A ៖ ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែចម្លង (m^2); l' ៖ ជាប្រវែងខ្សែចម្លង (m); R ៖ ជាវេស៊ីស្តង់ (Ω)

៣. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

៣. ១. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានបម្រាស់ទីលើនៃបន្ទុកអត្ថិសនី ឬកម្លាំងឡរ៉ែន

នៅពេលដែលភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី q ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $\vec{v}$ នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន $\vec{B}$ បន្ទុកអគ្គិសនីនេះត្រូវបានរងនូវ កម្លាំងម៉ាញេទិក ឬ កម្លាំងឡរ៉ែន (ដូចរូបទី១២.ក) ដែលត្រូវបានតាងដោយ កន្សោម៖

$$\boxed{\vec{F}_B = q\,\vec{v}\times\vec{B}} \quad (៤)$$

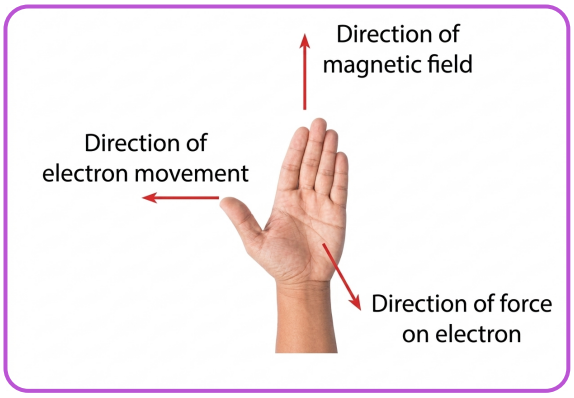


រូបទី១២៖ ក. ទិសដៅនៃកម្លាំងឡរ៉ែន

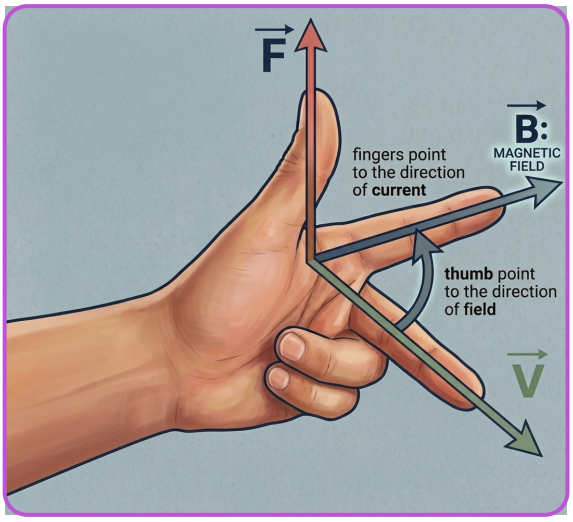
លក្ខណៈវិចទ័រនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនី ឬកម្លាំងឡរ៉ែន៖

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់បន្ទុកអគ្គិសនី
- **ទិស** ៖ កែងនឹងវិចទ័រ $\vec{v}$ និងវិចទ័រ $\vec{B}$
- **ទិសដៅ** ៖ វិធានម្រាមដៃស្តាំ ដោយ $\vec{v}$ កាត់ត្រង់ទៅ $\vec{B}$ និងមេដៃបង្ហាញទិស $\vec{F}_B$ (រូបទី១២.ខ)
- **តម្លៃ** ៖ $F_B = |q|\,vB\sin\theta$ (៥)

F_B ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិក (N)
q ៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
B ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
v ៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)
$\theta=(\vec{v},\vec{B})$ ៖ មុំរវាងល្បឿននិងដែនម៉ាញេទិក (ដឺក្រេ ឬ rad)



រូបទី១២៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំ



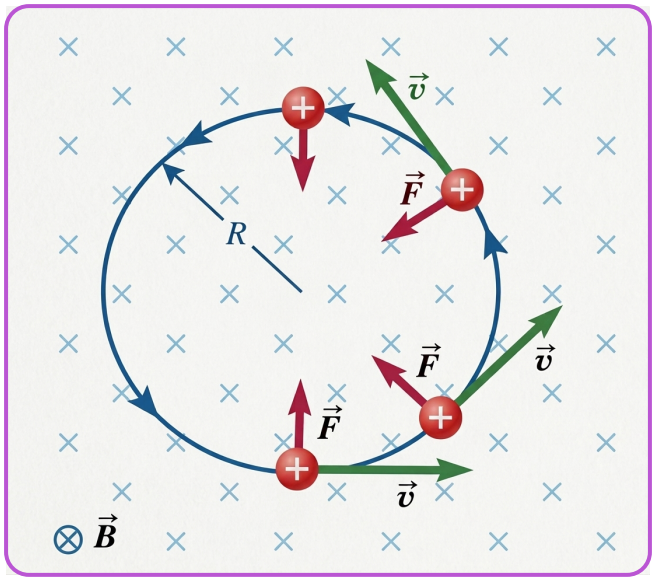
រូបទី១២៖ គ. វិធានម្រាមដៃស្តាំ (ម្រាមដៃបី)

ករណីសំខាន់ៗនៃគន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន៖

- ករណី $\theta = 0^\circ$ ($\vec{v} \nearrow\nearrow \vec{B}$) ឬ $\theta = 180^\circ$ ($\vec{v} \nearrow\swarrow \vec{B}$)៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក ដោយរក្សាគន្លងដើម ដោយមិនរងកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_{B(\min)} = 0$ N។
- ករណី $\theta = 90^\circ$ ($\vec{v} \perp \vec{B}$)៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយចលនាវង់ស្មើ មានកាំ R (ដូចរូបទី១៣.ក) ដោយរងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិកពេញទិសអតិបរមា $F_{B(\max)} = |q|vB$។
- ករណី $\theta \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីបង្កើតបានជាស្ប៊ែ (ដូចរូបទី១៣.ខ) និងរងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_B = |q|vB\sin\theta$ ហើយមានល្បឿន $\boxed{v = \sqrt{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2}}$ (៦)។

តាមច្បាប់ទី២របស់ញូតុនចំពោះចលនាវង់ស្មើ៖ $\sum F = m\dfrac{v^2}{R}$។

ដោយ $\sum F = F_{B(\max)} = |q|vB$ យើងបាន $|q|vB = m\dfrac{v^2}{R}$។



រូបទី១៣៖ ក. គន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយ $\theta = 90°$ $(\vec{v} \perp \vec{B})$

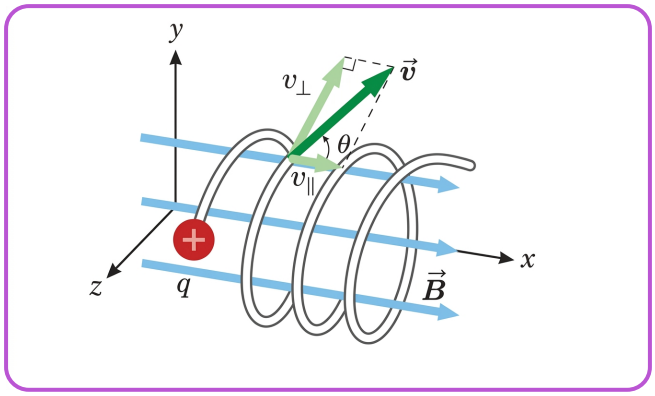
ដូចនេះកាំគន្លងនៃភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយចលនាវង់ស្មើ គឺ៖

$$\boxed{R = \frac{mv}{|q|B}} \quad (៧)$$

R ៖ កាំគន្លងនៃភាគល្អិត (m)
m ៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
q ៖ បន្ទុករបស់ភាគល្អិត (C)
B ៖ ដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន (T)
v ៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

ល្បឿនរបស់ភាគល្អិតអាចបំបែកជាសមាសភាគពីរ៖

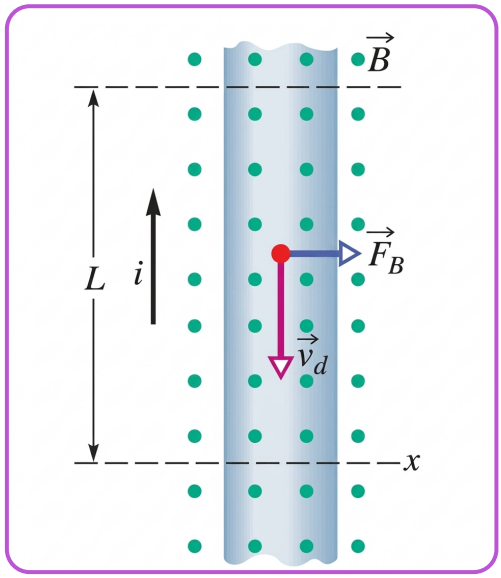
- ល្បឿនតាមអ័ក្សស្របនឹង $\vec{B}$៖ $v_{\parallel} = v\cos\theta$
- ល្បឿនតាមអ័ក្សកែងនឹង $\vec{B}$៖ $v_{\perp} = v\sin\theta$



រូបទី១៣៖ ខ. គន្លងរបស់កាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយ $\theta \neq 0°, 90°, 180°$

៣. ២. កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងត្រង់កាត់ដោយអត្តិសនី

ក្នុងករណីអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីចុះក្រោមដោយល្បឿន $\vec{v}_d$ នៅក្នុងខ្សែចម្លងដែលមានទិសដៅកែងនឹងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋានដែលមានទិសដៅចេញក្រៅ (ដូចរូបទី១៤) នោះកម្លាំងដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងនោះគឺ $F_B = ev_dB$ និងមានទិសដៅទៅស្តាំ។



រូបទី១៤៖ ការផ្លាស់ទីនៃអេឡិចត្រុងក្នុងខ្សែចម្លង និងមានទិសដៅកែងនឹង $\vec{B}$

ពិនិត្យខ្សែចម្លងនៅក្នុងរូបទី១៤ គឺអេឡិចត្រុងទាំងអស់ផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចម្លងនោះមានទិសដៅចុះក្រោមដោយល្បឿន $\vec{v}_d$ ដូចគ្នា បានប្រវែង L យើងបានរយៈពេលត្រូវការគឺ $t = \frac{L}{v_d}$។ យើងមានកន្សោមទូទៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែចម្លងគឺ៖

$$F_B = q\, v_d\, B \sin\theta$$

ដោយ $q = It = I \times \frac{L}{v_d}$ យើងបាន៖

$$F_B = \left(I \times \frac{L}{v_d}\right) v_d B \sin\theta = ILB \sin\theta \qquad \left(\vec{a} \times \vec{b} = ab \sin\theta\right)$$

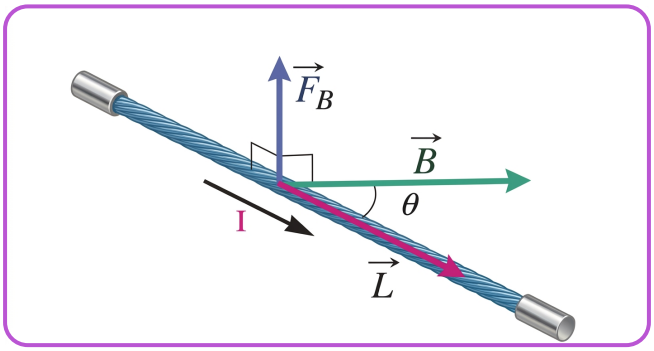
ដូចនេះកន្សោមវ៉ិចទ័រគឺ៖

$$\vec{F}_B = I\,\vec{L} \times \vec{B}$$

លក្ខណៈវ៉ិចទ័រនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំពើលើចរន្តអគ្គិសនីរត់នៅក្នុងខ្សែចម្លង៖

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃភាគនៃខ្សែដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក
- **ទិស** ៖ កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{L}$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{B}$
- **ទិសដៅ** ៖ វិធានដៃស្តាំ (ដាក់ម្រាមទាំងបួនលាតត្រង់តាមទិសដៅចរន្ត I ក្តាប់តាម $\vec{B}$ រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_B$)
- **តម្លៃ** ៖ $\boxed{F_B = BIL\sin\theta}$ (៨)

F_B ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិក (N)
L ៖ ប្រវែងខ្សែចម្លង (m)
B ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
I ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
$\theta = (\vec{L}, \vec{B})$ ៖ មុំរវាងទិសដៅចរន្តនៅក្នុងខ្សែចម្លងប្រវែង L និងដែនម៉ាញេទិក (ដឺក្រេ ឬ rad)



រូបទី១៥៖ ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_B$ មានអំពើលើចរន្តអគ្គិសនីក្នុងខ្សែចម្លង

៣. ៣. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនីដាក់ស្របគ្នា

គេមានខ្សែចម្លងវែងត្រង់ពីរឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី I_a និង I_b ដែលបានបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិកលើគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នា d (រូបទី១៦)។

ក. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង a មានអំពើលើខ្សែ b

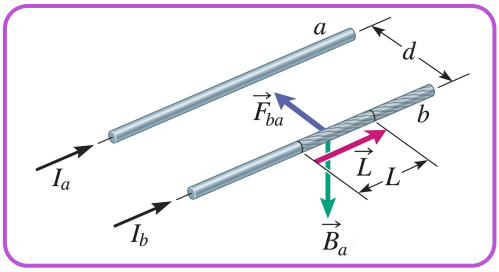
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែចម្លង a បង្កើតឡើងមានអំពើលើខ្សែ b ត្រង់ផ្នែកដែលមានប្រវែង $\vec{L}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយកន្សោម៖

$$\vec{F}_{ab} = I_b \vec{L} \times \vec{B}_a$$

ដោយ $\vec{L} \perp \vec{B}_a$ គឺ $\theta = 90^\circ$ និង $B_a = \mu_0 \dfrac{I_a}{2\pi d}$ យើងបាន៖

$$F_{ab} = I_b L \left(\mu_0 \frac{I_a}{2\pi d}\right) \sin(90^\circ) = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}$$

(មានទិសដៅតម្រង់ទៅខ្សែ a)



រូបទី១៦៖ ក. ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_{ab}$ បង្កើតដោយខ្សែ a មានអំពើលើខ្សែ b

ខ. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង b មានអំពើលើខ្សែ a

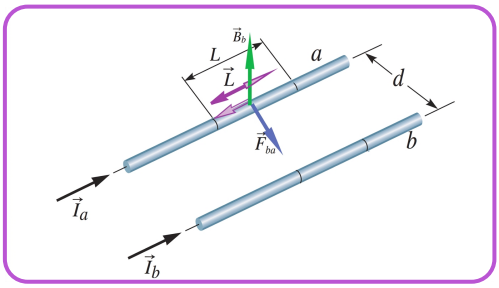
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែចម្លង b បង្កើតឡើងមានអំពើលើខ្សែ a ត្រង់ផ្នែកដែលមានប្រវែង $\vec{L}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយកន្សោម៖

$$\vec{F}_{ba} = I_a \vec{L} \times \vec{B}_b$$

ដោយ $\vec{L} \perp \vec{B}_b$ គឺ $\theta = 90^\circ$ និង $B_b = \mu_0 \dfrac{I_b}{2\pi d}$ យើងបាន៖

$$F_{ba} = I_a L \left(\mu_0 \frac{I_b}{2\pi d}\right) \sin(90^\circ) = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}$$

(មានទិសដៅតម្រង់ទៅខ្សែ b)



រូបទី១៦៖ ខ. ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_{ba}$ បង្កើតដោយខ្សែ b មានអំពើលើខ្សែ a

ដូចនេះកម្លាំងអន្តរកម្មម៉ាញេទិករវាងខ្សែទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នា គឺ៖

$$\boxed{F = F_{ab} = F_{ba} = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}} \quad (\text{ទ})$$

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

$\vec{F}_{ab}$ ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែ a មានអំពើលើខ្សែ b (N)
$\vec{F}_{ba}$ ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែ b មានអំពើលើខ្សែ a (N)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (T $\cdot$ m/A) ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
I_a ៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងខ្សែ a (A)
I_b ៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងខ្សែ b (A)
d ៖ ប្រវែងគម្លាតរវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ (m)
L ៖ ផ្នែកខ្សែចម្លងដែលសិក្សារកកម្លាំង (m)